

Σημειώσεις Στοχαστικών Διαδικασιών

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
1.1	Μαρκοβιανή ιδιότητα	3
1.2	Ομογενής Μ.Α.	4
1.3	Απλός Τυχαίος Περίπατος	4
1.4	Μεταβάσεις σε $n > 1$ βήματα	5
2	Βασικές και μη-βασικές καταστάσεις	7
2.1	Διαδικασία εύρεσης βασικών καταστάσεων	8
2.2	Κανονική μορφή	9
3	Αδιαχώριστες Μαρκοβιανές αλυσίδες	11
3.1	Περίοδος	11
3.2	Κυκλικές υποκλάσεις	11
4	Επαναληπτικές και παροδικές καταστάσεις	15
5	Στάσιμες κατανομές	19
5.1	Ασκήσεις	20

1 Εισαγωγή

Μέχρι τώρα είχαμε δείγμα από ανεξάρτητες και ισόνομες μεταβλητές $X_1, \dots, X_n$ από έναν πληθυσμό. Στην περίπτωση αυτή, η από κοινού κατανομή είναι εύκολο να υπολογιστεί από:

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$$

Αφού οι $X_i \perp\!\!\!\perp X_j$ για $i \neq j$ (ανεξάρτητες) ισχύει:

$$P(X_i = x_i \mid X_j = x_j) = P(X_i = x_i)$$

Ορισμός 1.1

Στοχαστική διαδικασία είναι μια οικογένεια τυχαίων μεταβλητών στον χώρο $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

$$\{X_t, t \in T\}$$

με T ένα σύνολο δεικτών συνήθως αριθμήσιμο $T = \{1, 2, \dots\}$. Μπορεί το πλήθος των μελών της οικογένειας να μην είναι αριθμήσιμο:

$$\{X_t, t \geq 0\}$$

Επίσης, ορίζουμε το χώρο καταστάσεων S , ο χώρος που δημιουργείται από όλες τις πιθανές τιμές X_t .

Στην περίπτωση των στοχαστικών διαδικασιών, η από κοινού πιθανότητα δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, καθώς οι μεταγενέστερες τιμές συνήθως εξαρτώνται από τις προγενέστερες:

$$\begin{aligned} P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) &= \\ &= P(X_1)P(X_2 \mid X_1)P(X_3 \mid X_1, X_2) \dots P(X_n \mid X_{n-1}, \dots, X_1) \end{aligned}$$

1.1 Μαρκοβιανή ιδιότητα

$$P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_1 = x_1) = P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1})$$

$\Rightarrow$ Στοχαστικές διαδικασίες με τη μαρκοβιανή ιδιότητα ονομάζονται **Μαρκοβιανές Αλυσίδες (MA)**.

$S = \{1, 2, \dots, k\} \rightsquigarrow$ χώρος καταστάσεων

$$p_{ij}(t) = P(X_t = j \mid X_{t-1} = i)$$

$\hookrightarrow$ Πιθανότητα μετάβασης $i \longrightarrow j$

$$\mathbb{P}(t) = \begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) & \dots & p_{1k}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k1}(t) & p_{k2}(t) & \dots & p_{kk}(t) \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ Πίνακας μετάβασης

1.2 Ομογενής Μ.Α.

$$p_{ij} = P(X_t = j \mid X_{t-1} = i)$$

ανεξάρτητη του t , για κάθε $t = 1, 2, \dots$

$\Rightarrow$ Σε μια ομογενή Μ.Α. έχουμε ένα μόνο $\mathbb{P}$. $\Rightarrow$ Σε μη ομογενή Μ.Α. έχουμε $\{\mathbb{P}(t)\}_{t \geq 0}^\infty$.

Ιδιότητες $\mathbb{P}(t) \Rightarrow \sum_{j=1}^k p_{ij} = 1$ (άθροισμα γραμμών)

$\hookrightarrow p_{i1} + p_{i2} + \dots + p_{ik} =$

$$\begin{aligned} &= P(X_t = 1 \mid X_{t-1} = i) + P(X_t = 2 \mid X_{t-1} = i) + \dots + P(X_t = k \mid X_{t-1} = i) \\ &= P((X_t = 1) \cup (X_t = 2) \cup \dots \cup (X_t = k) \mid X_{t-1} = i) \\ &= P(X_t \in S \mid X_{t-1} = i) = 1 \end{aligned}$$

1.3 Απλός Τυχαίος Περίπατος

$$X_i = \begin{cases} 1, & p = 1/2 \\ -1, & p = 1/2 \end{cases}$$

Ορίζουμε S_n τη θέση ύστερα από n βήματα. $\rightarrow S_0 = 0 \rightarrow S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

$$\Rightarrow E\{S_n\} = E\left\{\sum_{i=1}^n X_i\right\} = \sum_{i=1}^n E\{X_i\}$$

$$\hookrightarrow E\{X_i\} = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2}(-1) = 0$$

$$\Rightarrow E\{S_n\} = 0$$

Λόγω ανεξαρτησίας έχουμε:

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{Var}\{S_n\} &= \text{Var}\left\{\sum_{i=1}^n X_i\right\} = \sum_{i=1}^n \text{Var}\{X_i\} \\ &\hookrightarrow \text{Var}\{X_i\} = E\{X_i^2\} - \underbrace{(E\{X_i\})^2}_0 \\ &\rightarrow X_i^2 = 1 \Rightarrow E\{X_i^2\} = 1 \\ \Rightarrow \text{Var}\{S_n\} &= \sum_{i=1}^n \text{Var}\{X_i\} = n\end{aligned}$$

$\leadsto$ Παρόλο που η αναμενόμενη τιμή είναι 0, η αβεβαιότητα μεγαλώνει όσο αυξάνονται τα βήματα.

1.4 Μεταβάσεις σε $n > 1$ βήματα

Θεώρημα

Εάν $\mathbb{P}$ είναι ο πίνακας μετάβασης μιας ΜΑ, τότε: (1) $\mathbb{P}(n) = \mathbb{P}(0)\mathbb{P}^n$ (2) $p_{ij}(m+n) = \sum_{\ell=0}^k p_{i\ell}(m)p_{\ell j}(n) \Rightarrow \text{Chapman-Kolmogorov}$

Απόδειξη:

(1) $P_m(n) :=$ Η πιθανότητα να βρισκόμαστε στην κατάσταση $m \in S$ ύστερα από n βήματα.

$$n-1 \longrightarrow n : \mathbb{P} \quad 1 \longrightarrow m : p_1(n-1)p_{1m} : k \longrightarrow m : p_k(n-1)p_{km}$$

$$P_m(n) = p_1(n-1)p_{1m} + p_2(n-1)p_{2m} + \dots + p_k(n-1)p_{km} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbb{P}(n) = \mathbb{P}(n-1)\mathbb{P} \\ \mathbb{P}(n-1) = \mathbb{P}(n-2)\mathbb{P} \\ \vdots \\ \mathbb{P}(1) = \mathbb{P}(0)\mathbb{P} \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbb{P}(n) = \mathbb{P}(0)\mathbb{P}^n$$

(2) Παρατηρούμε ότι: $p_{ij}(n)$ είναι το (i, j) στοιχείο του πίνακα $\mathbb{P}^n$.

$$\begin{aligned}
p_{ij}(2) &= \sum_{\ell=1}^k p_{i\ell} p_{\ell j} \xrightarrow{(i,j)} \mathbb{P}^2 \\
p_{ij}(3) &= \sum_{\ell=1}^k p_{i\ell}(2) p_{\ell j} \xrightarrow{(i,j)} \mathbb{P}^2 \cdot \mathbb{P} = \mathbb{P}^3 \\
&\vdots \\
p_{ij}(n) &= \sum_{\ell=1}^k p_{i\ell}(n-1) p_{\ell j} \xrightarrow{(i,j)} \mathbb{P}^{n-1} \cdot \mathbb{P} = \mathbb{P}^n \\
p_{ij}(m+n) &\xrightarrow{(i,j)} \mathbb{P}^{m+n} = \mathbb{P}^m \cdot \mathbb{P}^n
\end{aligned}$$

Αρ

$$p_{ij}(m+n) = \sum_{\ell=1}^k p_{i\ell}(m) \cdot p_{\ell j}(n)$$

2 Βασικές και μη-βασικές καταστάσεις

Ορισμοί

- Μια κατάσταση i ονομάζεται προσιτή ή προσβάσιμη από την κατάσταση j αν $\exists n \geq 0 : P_{ij}(n) > 0$. Γράφουμε $j \rightarrow i$.
- Δύο καταστάσεις i και j που είναι προσιτές μεταξύ τους βρίσκονται σε επικοινωνία. Γράφουμε $i \leftrightarrow j$.

Τύποι καταστάσεων

- Κατάσταση απορρόφησης: Μια κατάσταση i με $P_{ij}(n) = 0, n > 0$ και $i \neq j$.
- Μη βασική κατάσταση: Η κατάσταση i είναι μη βασική αν $\forall j \in S$ με $i \rightarrow j \Rightarrow j \not\rightarrow i$ ή αν $\exists j \in S$ με $i \rightarrow j$. (Σημείωση: τυπικά αν υπάρχει j προσβάσιμη από την i αλλά η i όχι από τη j).
- Βασική κατάσταση: Η κατάσταση i είναι βασική αν $\forall j \in S$ με $i \rightarrow j \Rightarrow j \rightarrow i$.

Πρόταση

- (1) Για κάθε $i \in S$ που δεν είναι κατάσταση απορρόφησης, υπάρχει $j \in S$ τέτοια ώστε $i \rightarrow j$.
- (2) Αν η $i \in S$ είναι βασική, τότε $i \leftrightarrow i$.
- (3) Αν $i \leftrightarrow j$ και $j \leftrightarrow k$ τότε $i \leftrightarrow k$.
- (4) Αν η $i \in S$ είναι βασική και $\exists j \in S$ με $i \rightarrow j$ τότε η j είναι βασική και $i \leftrightarrow j$.

Απόδειξη

- (1) Αφού η i δεν είναι κατάσταση απορρόφησης, $\exists j \in S$ με $i \neq j$ και $P_{ij}(n) > 0$. Άρα $i \rightarrow j$.
- (2) · Αν η $i \in S$ είναι κατάσταση απορρόφησης, τότε είναι προφανές. · Αν η $i \in S$ δεν είναι κατάσταση απορρόφησης, $\exists j \in S$ με $i \rightarrow j$. Αφού i βασική $j \rightarrow i$. $i \rightarrow j : \exists n_1 > 0$ τ.ω. $P_{ij}(n_1) > 0$ $j \rightarrow i : \exists n_2 > 0$ τ.ω. $P_{ji}(n_2) > 0$

Από θ. Chapman-Kolmogorov:

$$P_{ii}(n_1 + n_2) = \sum_{l \in S} P_{il}(n_1)P_{li}(n_2) = P_{ij}(n_1)P_{ji}(n_2) + \sum_{l \neq j} P_{il}(n_1)P_{li}(n_2) > 0$$

Άρα $\exists m > 0 : P_{ii}(m) > 0 \Rightarrow i \leftrightarrow i$.

- (3) Με τον ίδιο τρόπο: Αφού $i \leftrightarrow j$ και $j \leftrightarrow k$ $\exists n_1, n_2 > 0 : P_{ij}(n_1), P_{jk}(n_2) > 0$

$$P_{ik}(n_1 + n_2) = \sum_{l \in S} P_{il}(n_1)P_{lk}(n_2) = P_{ij}(n_1)P_{jk}(n_2) + \sum_{l \neq j} P_{il}(n_1)P_{lk}(n_2) \geq P_{ij}(n_1)P_{jk}(n_2) > 0$$

Άρα $i \rightarrow k$. Με τον ίδιο τρόπο και η αντίστροφη πορεία.

- (4) Αφού η $i \in S$ είναι βασική: $\forall j \in S$ με $i \rightarrow j \Rightarrow j \rightarrow i$. $i \leftrightarrow j$, και αποδείξαμε το πρώτο μέρος.

Για να δείξουμε ότι η j είναι βασική θέλουμε $\forall k \in S$ με $j \rightarrow k \Rightarrow k \rightarrow j$. Έστω, λοιπόν $j \rightarrow k$, δηλαδή $\exists m > 0 : P_{jk}(m) > 0$. Αφού, όμως, $i \rightarrow j$ και i -βασική $\Rightarrow i \leftrightarrow j$. Άρα $\exists n > 0 : P_{ij}(n) > 0$.

$$P_{ik}(n+m) = \sum_{l \in S} P_{il}(n)P_{lk}(m) = P_{ij}(n)P_{jk}(m) + \sum_{l \neq j} P_{il}(n)P_{lk}(m) > 0$$

Άρα $i \rightarrow k$.

Αφού όμως i -βασική $\Rightarrow k \rightarrow i$, δηλ $i \leftrightarrow k$. Έχουμε, λοιπόν: (α) $k \rightarrow i \Rightarrow \exists m_0 > 0 : P_{ki}(m_0) > 0$ (β) $i \leftrightarrow j \Rightarrow i \rightarrow j \Rightarrow \exists n_0 > 0 : P_{ij}(n_0) > 0$

Εύκολα, μπορούμε να δείξουμε ότι $k \rightarrow j$:

$$P_{kj}(m_0 + n_0) = \sum_{l \in S} P_{kl}(m_0)P_{lj}(n_0) = P_{ki}(m_0)P_{ij}(n_0) + \sum_{l \neq i} P_{kl}(m_0)P_{lj}(n_0) > 0$$

Άρα $k \rightarrow j$ και, επομένως, j -βασική.

2.1 Διαδικασία εύρεσης βασικών καταστάσεων

- Ξεκινάμε από κατάσταση i και σε διάγραμμα ροής καταγράφουμε όλες τις $j \in S$ με $i \rightarrow j$.
- Συνεχίζουμε το διάγραμμα ροής από τις καταστάσεις $j \in S$ με $i \rightarrow j$, βρίσκοντας τα $k \in S$ με $j \rightarrow k$, για κάθε $j \in S$ με $i \rightarrow j$.
- Όταν έχουν εμφανιστεί όλες οι καταστάσεις σταματάμε.
- Αν υπάρχουν καταστάσεις που δεν έχουν εμφανιστεί ξεκινάμε με κάποια από αυτές νέο διάγραμμα ροής.

Παράδειγμα

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 & 0.9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.3 \end{pmatrix}$$

(α) $1 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$ (ανάλυση γραφημάτων ροής - ενδεικτικά) (β) $2 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2$ (γ) $5 \rightarrow 3, 5 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 5$ (δ) $6 \rightarrow 1, 6 \rightarrow 4, 6 \rightarrow 6$

- Από το (α) προκύπτει ότι το $\{1, 4\}$ είναι μια κλάση βασικών καταστάσεων.
- Από το (β) προκύπτει ότι το $\{2, 3\}$ είναι μια κλάση βασικών καταστάσεων.
- Από το (γ) προκύπτει ότι το $\{5\}$ είναι μια μη-βασική κατάσταση.
- Από το (δ) προκύπτει ότι το $\{6\}$ είναι μια μη-βασική κατάσταση.

2.2 Κανονική μορφή

Η κανονική μορφή του πίνακα μετάβασης $\mathbb{P}$ κατασκευάζεται ως εξής:

- Γράφουμε πρώτα τις κλάσεις βασικών καταστάσεων με αύξουσα σειρά μεγέθους.
- Γράφουμε τις κλάσεις των μη-βασικών καταστάσεων με πρώτες εκείνες που είναι προσιτές από άλλες. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει στον πίνακα κλάση μη-βασικών καταστάσεων που να είναι προσιτή από άλλη κλάση που βρίσκεται “ψηλότερα” στον πίνακα.

Άρα, η κανονική μορφή του παραδείγματος είναι:

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 & \vdots & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0.8 & 0.2 & \vdots & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \vdots & 0.6 & 0.4 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \vdots & 0.7 & 0.3 & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0.4 & \vdots & 0 & 0.2 & \vdots & 0.4 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & \vdots & 0 & 0 & \vdots & 0 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Άρα, γενικά η κανονική μορφή $\mathbb{P}$ έχει τη μορφή:

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} P_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & P_k & 0 \\ R_1 & R_2 & \dots & R_k & Q \end{pmatrix}$$

όπου: - P_i αντιστοιχούν στους πίνακες μετάβασης κάθε βασικής κλάσης. - R_i αντιστοιχούν στις μεταβάσεις από τις μη-βασικές στις βασικές κλάσεις. - Ο πίνακας Q είναι της μορφής:

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ T & & Q_s \end{pmatrix}$$

Οι δυνατότητες από τη γραφή του $\mathbb{P}$ σε κανονική μορφή φαίνονται από το παρακάτω.

$$\mathbb{P}^n = \begin{pmatrix} P_1^n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P_2^n & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & P_k^n & 0 \\ R_1^{(n)} & R_2^{(n)} & \dots & R_k^{(n)} & Q^n \end{pmatrix}$$

- Η μελέτη των $R_j^{(n)}$ είναι δύσκολη και συχνά ανέφικτη.
- Για τον πίνακα $Q^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Συμπέρασμα

Αν ο πίνακας $\mathbb{P}$ δεν έχει μη-βασικές καταστάσεις τότε η μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς ανάγεται στην εύρεση του ορίου $P_1^n, \dots, P_k^n$. Άρα ανάγεται στη μελέτη ενός συνόλου MA με μόνο μία κλάση βασικών καταστάσεων.

3 Αδιαχώριστες Μαρκοβιανές αλυσίδες

Ορισμός

Μία MA με μία μόνο κλάση βασικών καταστάσεων και καθόλου μη-βασικές καταστάσεις ονομάζεται αδιαχώριστη MA.

N μαύρες, N λευκές. $X_n := \# \text{λευκές στο } (1)$.

Βρείτε τον πίνακα μετάβασης $\mathbb{P}$ με $P_{jk} = P(X_n = j | X_{n-1} = k)$

3.1 Περίοδος

Ορισμός Η κατάσταση i έχει περίοδο d_i εάν ισχύουν: (1) $P_{ii}(n) = 0, \forall n > 0$ εκτός αν $n = m \cdot d_i$ για $m > 0$ (2) d_i είναι ο μέγιστος ακέραιος (με την (1))

- Μια κατάσταση λέγεται απεριοδική αν $d_i = 1$.

$\Rightarrow$ Εναλλακτικός ορισμός: Η περίοδος της $i \in S$ είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων των $n > 0$ για τους οποίους $P_{ii}(n) > 0$.

$\Rightarrow$ Εάν $i \leftrightarrow j$ τότε $d_i = d_j$.

3.2 Κυκλικές υποκλάσεις

Έστω MA $M_t = \{X_t \in S; t \in T\}$ αδιαχώριστη με περίοδο d . Τότε η M_t ακολουθεί την ακόλουθη κυκλική συμπεριφορά: Έστω $i, j \in S$. Τότε, $\exists n_1, n_2, n_3 > 0$ και $n_1 < n_2$ με $P_{ij}(n_1) > 0, P_{ij}(n_2) > 0$ και $P_{ji}(n_3) > 0$.

Τότε, $P_{ii}(n_1 + n_3) \geq P_{ij}(n_1)P_{ji}(n_3) > 0$ $P_{ii}(n_2 + n_3) \geq P_{ij}(n_2)P_{ji}(n_3) > 0$

Αφού $i, j \in S$ και M_t αδιαχώριστη, $d_i = d_j = d$. $\left. \begin{matrix} d | (n_1 + n_3) \\ d | (n_2 + n_3) \end{matrix} \right\} \Rightarrow d | ((n_2 + n_3) - (n_1 + n_3)) \Rightarrow d | (n_2 - n_1)$

Μπορούμε να γράψουμε το n_1 ως: $n_1 = a \cdot d + b$, για $a, b \geq 0$ και $b \leq d - 1$. Τότε, $n_2 - n_1 = c \cdot d$ για $c > 0$ Οπότε $n_2 = n_1 + cd \Rightarrow n_2 = (a + c)d + b$.

Επομένως, $n_1 \equiv n_2 \pmod{d}$.

Αφού n_1, n_2 δεν ήταν συγκεκριμένα, για οποιοδήποτε $n > 0$ με $P_{ij}(n) > 0 \Rightarrow n \equiv b \pmod{d}$.

Επομένως, για κάθε $i \in S$ μπορούμε να ορίσουμε την κλάση:

$$C_b(i) = \{j \in S : P_{ij}(n) > 0, \forall n \equiv b \pmod{d}\}$$

$$C_{b_1}(i) \cap C_{b_2}(i) = \emptyset, \quad b_1 \neq b_2$$

$\Rightarrow$ Απόδειξη: Έστω $k \in C_{b_1}(i) \cap C_{b_2}(i)$ τότε $P_{ik}(n) > 0, \forall n \equiv b_1 \pmod{d}$ $P_{ik}(n) > 0, \forall n \equiv b_2 \pmod{d}$

Αφού M_t - αδιαχώριστη και $i \rightarrow k$ έπεται ότι $\exists n_0 > 0 : P_{ki}(n_0) > 0$

Έστω, χωρίς περιορισμό της γενικότητας, ότι $b_1 < b_2$. Έστω, επίσης, $n_1 < n_2$ με $n_1 \equiv b_1 \pmod{d}$ και $n_2 \equiv b_2 \pmod{d}$ Τότε $P_{ik}(n_1) > 0$ και $P_{ik}(n_2) > 0$

Έχουμε: $P_{ii}(n_1 + n_0) \geq P_{ik}(n_1)P_{ki}(n_0) > 0$ $P_{ii}(n_2 + n_0) \geq P_{ik}(n_2)P_{ki}(n_0) > 0$ Άρα $d | ((n_2 + n_0) - (n_1 + n_0)) \Rightarrow$

$$d | (n_2 - n_1)$$

$$n_1 = c_1d + b_1 \quad n_2 = c_2d + b_2 \quad n_2 - n_1 = (c_2 - c_1)d + (b_2 - b_1) \text{ Άρα } d | (b_2 - b_1)$$

Που σημαίνει ότι $b_1 \equiv b_2 \pmod{d}$ Δηλαδή $b_1 = b_2$ (αδύνατο)

Ισχύουν και οι ακόλουθες ιδιότητες:

- $\bigcup_{k=0}^{d-1} C_k(i) = S$
- Αν $C_{b_1}(i) = C_{b_2}(i) \Rightarrow b_1 \equiv b_2 \pmod{d}$

Θεώρημα

Έστω M_t - αδιαχώριστη με περίοδο d . Αν $i, j \in S$ και $j \in C_{b_1}(i)$, τότε $C_{b_2}(j) = C_{b_1+b_2}(i)$

Απόδειξη

Έστω $k \in C_{b_2}(j) \Rightarrow P_{jk}(n) > 0, \forall n > 0 : n \equiv b_2 \pmod{d}$ Αφού, $j \in C_{b_1}(i) \Rightarrow P_{ij}(m) > 0, \forall m > 0 : m \equiv b_1 \pmod{d}$

Άρα, $P_{ik}(m+n) \geq P_{ij}(m)P_{jk}(n) > 0$ και αυτό ισχύει για όλα τα $(m+n) \equiv b_1 + b_2 \pmod{d}$ Άρα, $C_{b_2}(j) \subseteq C_{b_1+b_2}(i)$

Ομοίως, για $C_{b_1+b_2}(i) \subseteq C_{b_2}(j)$ Επομένως, $C_{b_2}(j) = C_{b_1+b_2}(i)$

- Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε κάθε κλάση υπολοίπων μιας κατάστασης $j \in S$ ως κλάση υπολοίπων μιας οποιασδήποτε άλλης κατάστασης $i \in S$.
- Το σύνολο $C_b(i)$ δεν εξαρτάται από το i .
- Άρα, μπορούμε να γράφουμε, απλά C_b ($0 \leq b \leq d-1$).
- Οι C_b ονομάζονται κυκλικές υποκλάσεις (δες παρακάτω).

Θεώρημα

Έστω M_t - αδιαχώριστη με περίοδο d . Αν $i \in C_b$ και $P_{ij} > 0$, τότε $j \in C_{b+1}$.

Απόδειξη

Έστω $k \in S$ με $P_{ki}(n) > 0$. Αφού $i \in C_b \Rightarrow n \equiv b \pmod{d}$ $P_{kj}(n+1) \geq P_{ki}(n)P_{ij} > 0$ Αφού $n+1 \equiv b+1 \pmod{d}$, έπεται $j \in C_{b+1}$

- Η M_t μεταβαίνει από $C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \dots \rightarrow C_{d-1}$
- Τα $C_b \neq \emptyset, 0 \leq b \leq d-1$
- Ο πίνακας μετάβασης της M_t μπορεί να γραφεί στη μορφή:

$$\mathbb{P} = \begin{array}{c} C_0 \\ C_1 \\ \vdots \\ C_{d-2} \\ C_{d-1} \end{array} \begin{array}{cccccc} C_0 & C_1 & C_2 & \dots & C_{d-1} \\ 0 & P_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & P_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & P_{d-1} \\ P_d & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array}$$

Άσκηση

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0.1 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0.8 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 \end{pmatrix}$$

- 1) Να βρεθούν οι βασικές και οι μη-βασικές καταστάσεις.
- 2) Να γραφεί ο πίνακας στην κανονική του μορφή.

(α) (Διάγραμμα ροής 1) $\rightarrow 1, 2, 4 \rightarrow \dots \rightarrow 4, 5, 6$ (β) (Διάγραμμα ροής 3) $\rightarrow 3, 5 \rightarrow \dots$
 (γ) (Διάγραμμα ροής 2) $\rightarrow 2, 7 \rightarrow \dots$

Άρα, οι $\{2, 7\}$ και $\{4, 5, 6\}$ είναι κλάσεις βασικών. Οι $\{1\}$ και $\{3\}$ είναι μη-βασικές.

(2) $\rightarrow$ έπεται.

Άσκηση

Έστω η ΜΑ με πίνακα μετάβασης:

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 0 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ταξινομήστε τις καταστάσεις. Αν υπάρχει περίοδος να υπολογιστεί.

Υποδείξεις

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ (και $3 \rightarrow 4$) $4 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (και $2 \rightarrow 5$)

Άρα η Μ.Α. είναι αδιαχώριστη. Οι κυκλικές υποκλάσεις: Άρα, έχουμε $C_0 = \{1, 4\}$, $C_1 = \{2, 5\}$ και $C_2 = \{3\}$. Η περίοδος της αλυσίδας είναι $d = 3$.

Άσκηση

Δίνεται ο πίνακας μετάβασης:

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0.2 & p & 0 & 0.8-p \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.1 & 0.8 \\ 0.1 & p & 0.1 & 0.8-p \end{pmatrix}$$

Για ποιες τιμές του p η αλυσίδα δεν είναι αδιαχώριστη;

Λύση

Όταν $p = 0.8$: $(\alpha) \rightarrow \text{κλάση } \{1, 2\}$ $(\beta) \rightarrow \text{κλάση } \{3, 4, 1, 2\}$ Άρα διαχωρίσιμη όταν $p = 0.8$. Όταν $p \neq 0.8$ Η Μ.Α. είναι αδιαχώριστη $\forall p \neq 0.8$.

Άσκηση

Έστω ο πίνακας μετάβασης:

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

- Να κατηγοριοποιήσετε τις καταστάσεις.

4 Επαναληπτικές και παροδικές καταστάσεις

Ορισμός

- Ορίζουμε ως χρόνο πρώτης εισόδου τ_j στην κατάσταση j ως:

$$\tau_j = \min\{n \geq 1 : X(n) = j\}$$

- Ορίζουμε (ως $f_{ij}(n)$) την πιθανότητα πρώτης εισόδου της Μ.Α. στην κατάσταση j ύστερα από n βήματα:

$$f_{ij}(n) = \text{Prob}\{X_n = j, X_r \neq j, r = 1, \dots, n-1 | X_0 = i\}$$

- Τέλος, ορίζουμε ως

$$f_{ik}(n) = \text{Prob}\{X_n = k, X_r \neq k, r = 1, \dots, n-1 | X_0 = i\}$$

- Για να είναι πλήρεις οι παραπάνω ορισμοί ορίζουμε επίσης,

$$f_{ii}(0) = 0$$

$$f_{ij}(0) = 0$$

- Αν συμβολίσουμε με f_i την πιθανότητα πρώτης επανόδου του συστήματος στην κατάσταση i , τότε

$$f_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)$$

- Ομοίως, ορίζουμε την πιθανότητα πρώτης μετάβασης από την κατάσταση j στην k , f_{jk} , ως

$$f_{jk} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{jk}(n)$$

Ορισμός

Η κατάσταση i ονομάζεται επαναληπτική αν $f_i = 1$. Αν $f_i < 1$ τότε η κατάσταση i είναι παροδική.

Παράδειγμα

Έστω ο πίνακας μετάβασης

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Αν σχεδιάσουμε την Μ.Α. (Διάγραμμα) $1 \leftrightarrow 2, 4 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$.

- Η 4 είναι παροδική, αφού $f_{44}(n) = 0, \forall n \geq 0$.
- Η 3 είναι παροδική, γιατί:

$$f_{33}(1) = \frac{2}{3}$$

$$f_{33}(n) = 0, \forall n \geq 2$$

$$\text{Άρα } f_3 = \sum_{n=0}^{\infty} f_{33}(n) = \frac{2}{3} < 1.$$

- Η 1 είναι επαναληπτική, αφού:

$$f_1 = \sum_{n=0}^{\infty} f_{11}(n) = f_{11}(1) + f_{11}(2) = 1/2 + 1/2 = 1$$

- Η 2 είναι επαναληπτική, αφού

$$f_2 = \sum_{n=0}^{\infty} f_{22}(n) = f_{22}(2) + f_{22}(3) + \dots + f_{22}(m) + \dots$$

$$= 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1$$

Ορισμός

Έστω $\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}(n)$ ο μέσος χρόνος πρώτης επαναφοράς στην κατάσταση i . Τότε, αν $\mu_i < \infty$ η κατάσταση i ονομάζεται θετικά επαναληπτική. Αλλιώς ($\mu_i = \infty$) ονομάζεται ασαφώς επαναληπτική.

Στο προηγούμενο παράδειγμα:

- Για την κατάσταση 1 έχουμε:

$$\mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}(n) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Άρα η 1 είναι θετικά επαναληπτική.

- Για την κατάσταση 2 έχουμε:

$$\mu_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{22}(n) = \sum_{k=2}^{\infty} k \frac{1}{2^{k-1}} = 3$$

(Δε χρειάζεται. Ως άσκηση, χρειάζεται θεωρία ανελίξεων. (Προαιρετικά))

Ορισμός

- Ορίζουμε την πιθανογεννήτρια συνάρτηση των πιθανοτήτων $f_{ii}(n)$ ως τη συνάρτηση:

$$F_{ii}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}(n)s^n$$

η οποία ορίζεται πάντα για $|s| < 1$.

- Ορίζουμε την πιθανογεννήτρια των πιθανοτήτων $P_{ii}(n), n \geq 0$ ως τη συνάρτηση:

$$P_{ii}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}(n)s^n$$

Πρόταση

Ισχύει η σχέση:

$$P_{ij}(n) = \sum_{k=0}^n f_{ij}(k)P_{jj}(n-k), \quad n \geq 1$$

Απόδειξη

Αν σχεδιάσουμε τον πίνακα για τις πιθανές διαδρομές από $i \rightarrow j$: (Πίνακας πιθανοτήτων $f_{ij}(k)$ και $P_{jj}(n-k)$ για βήματα $k = 1 \dots n$)

Όλα τα πιθανά ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, άρα

$$P_{ij}(n) = \sum_{k=0}^n f_{ij}(k)P_{jj}(n-k), \quad n \geq 1$$

Πρόταση (Doebelin - χωρίς απόδειξη)

Έστω μία ομογενής ΜΑ $M_t = \{X_t \in S : t \in T\}$. Τότε $\forall i, j \in S$ ισχύει:

$$f_{ij} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sum_{m=1}^t P_{ij}(m)}{1 + \sum_{n=1}^t P_{jj}(n)}$$

→ Χωρίς απόδειξη

Θεώρημα (Χωρίς απόδειξη)

Για οποιαδήποτε κατάσταση $i \in S$ μιας Μ.Α. έχουμε:

$$P_{ii}(s) = \frac{1}{1 - F_{ii}(s)}, \quad |s| < 1$$

Θεώρημα (Χωρίς απόδειξη)

Η κατάσταση i είναι επαναληπτική αν-ν

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}(n) = \infty$$

Θεώρημα (Χωρίς απόδειξη)

Αν $i \leftrightarrow j$ τότε είναι του ίδιου τύπου, δηλ. και οι δύο είναι παροδικές ή ασαφώς επαναληπτικές ή θετικά επαναληπτικές και έχουν την ίδια περίοδο.

Πρόταση (Χωρίς απόδειξη)

Η $i \in S$ είναι βασική αν-ν είναι επαναληπτική ή απορρόφησης. Οι μη-βασικές καταστάσεις είναι παροδικές.

5 Στάσιμες κατανομες

Η μεταβατική κατανομή $\{P(n) : n \in \mathbb{N}^*\}$ είναι συνάρτηση τόσο της αρχικής κατανομής $P(0)$ όσο και της ακολουθίας πινάκων $\mathbb{P}^n$, αφού είπαμε

$$P(n) = P(0)\mathbb{P}^n$$

Άρα, η $P(n)$ εξαρτάται από το n .

$\hookrightarrow$ Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβαίνει η $P(n)$ να είναι σταθερή και ανεξάρτητη του n . Τότε, λέμε ότι η $M_t = \{X_t \in S, t \in T\}$ επιδεικνύει στάσιμη στοχαστική συμπεριφορά.

Αυτό συμβαίνει αν επιλέξουμε ως αρχική κατανομή μια στάσιμη κατανομή π , δηλ. $P(0) = \pi$, με $\pi = (\pi_i, i \in S)$ έχει την ιδιότητα:

$$\pi = \pi\mathbb{P} \quad (1)$$

Τότε $\pi\mathbb{P}^2 = (\pi\mathbb{P})\mathbb{P} = \pi\mathbb{P} = \pi$. Και επαγωγικά

$$\pi\mathbb{P}^n = \pi$$

Έτσι, αν $P(0) = \pi$, τότε από τη σχέση $P(n) = P(0)\mathbb{P}^n = \pi\mathbb{P}^n \Rightarrow$

$$P(n) = \pi$$

Η σχέση (1) γράφεται αναλυτικά:

$$\rightarrow \pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i P_{ij} \quad (2)$$

Συγχρόνως, αφού π είναι συνάρτηση πιθανότητας πρέπει να ισχύει:

$$\rightarrow \sum_{i \in S} \pi_i = 1 \quad (3)$$

Κάθε μη-αρνητική λύση του συστήματος (2), (3) αναφέρεται ως στάσιμη κατανομή της ΜΑ. Για δεδομένη κατάσταση j , η (2) ονομάζεται εξίσωση ισορροπίας για την j . Η (3) γενικά ονομάζεται εξίσωση κανονικοποίησης.

Παράδειγμα

Έστω η ΜΑ με πίνακα μετάβασης

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

Οι εξισώσεις ισορροπίας είναι:

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\pi_1 = 1/2\pi_1 + 2/3\pi_2 + 2/3\pi_3 \quad (\alpha)$$

$$\pi_2 = 1/4\pi_1 + 1/3\pi_3 \quad (\beta)$$

$$\pi_3 = 1/4\pi_1 + 1/3\pi_2 \quad (\gamma)$$

Επίσης, έχουμε ότι $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad (\delta)$

Παραλείποντας μία από τις $(\alpha), (\beta), (\gamma)$ και συμπεριλαμβάνοντας την (δ) παίρνουμε τη μοναδική μη-αρνητική λύση. $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad \left. \begin{matrix} \pi_2 = 1/4\pi_1 + 1/3\pi_3 \\ \pi_3 = 1/4\pi_1 + 1/3\pi_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \pi_2 - \pi_3 = 1/3(\pi_3 - \pi_2)$ (Λύνουμε όλα ως προς π_1) Βρίσκουμε $\pi = (8/14, 3/14, 3/14)$.

5.1 Ασκήσεις

Άσκηση

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(α) Είναι αδιαχώριστη;

(β) Αν ξεκινήσουμε από την (1) ποια η πιθανότητα να φτάσει στην (3) σε 2 βήματα;

(γ) Περίοδος;

(δ) Στάσιμη κατανομή;

Λύση

(α) (Διάγραμμα ροής) Όλες οι καταστάσεις επικοινωνούν. Άρα αδιαχώριστη.

(β)

$$P_{13}(2) = \sum_{l=1}^3 P_{1l}P_{l3} = P_{11}P_{13} + P_{12}P_{23} = \dots = 1/6$$

(γ) Αφού είναι αδιαχώριστη, όλες οι καταστάσεις έχουν την ίδια περίοδο. Άρα, για την (1) έχουμε $\rightarrow$ Αν $n > 0$, άρτιος τότε επανέρχεται $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \dots \rightarrow 1$ δηλαδή $P_{11}(n) > 0, \forall n$ άρτιο. $\rightarrow$ Αν $n > 0$ περιττός $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \dots \rightarrow 1$ δηλαδή $P_{11}(n) > 0, \forall n$ περιττό.

Άρα, $P_{11}(n) > 0, \forall n > 0$ επομένως $d = 1$. $\hookrightarrow$ Η αλυσίδα είναι απεριοδική.

$$(6) \pi \mathbb{P} = \pi \Rightarrow$$

$$(\pi(1), \pi(2), \pi(3)) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (\pi(1), \pi(2), \pi(3))$$

$$\begin{cases} 1/2\pi(1) + 3/4\pi(2) = \pi(1) \\ 1/3\pi(1) + \pi(3) = \pi(2) \\ 1/6\pi(1) + 1/4\pi(2) = \pi(3) \\ \pi(1) + \pi(2) + \pi(3) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1/2\pi(1) + 3/4\pi(2) = 0 \\ 1/3\pi(1) - \pi(2) + \pi(3) = 0 \\ 1/6\pi(1) + 1/4\pi(2) - \pi(3) = 0 \\ \pi(1) + \pi(2) + \pi(3) = 1 \end{cases}$$

Με πράξεις γραμμών (απαλοιφή Gauss-Jordan): ... Άρα $\pi = (1/2, 1/3, 1/6)$

Άσκηση

Έχω 4 ομπρέλες. Μετακινούμαι μεταξύ γραφείου και σπιτιού. Όποτε βρέχει, παίρνω μία ομπρέλα μαζί. Αν δεν βρέχει, δεν παίρνω ομπρέλα. Ποια είναι η πιθανότητα να βραχώ, αν η πιθανότητα βροχής είναι p ;

Λύση

$X_t := \# \text{ομπρέλες στο χώρο που βρίσκομαι.}$

$$q = 1 - p$$

Άρα, ο πίνακας μετάβασης είναι:

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & q & p \\ 0 & 0 & q & p & 0 \\ 0 & q & p & 0 & 0 \\ q & p & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\pi \mathbb{P} = \pi \Rightarrow$$

$$\begin{cases} q\pi_4 = \pi_0 \\ q\pi_3 + p\pi_4 = \pi_1 \\ q\pi_2 + p\pi_3 = \pi_2 \\ q\pi_1 + p\pi_2 = \pi_3 \\ \pi_0 + p\pi_1 = \pi_4 \\ \pi_0 + \pi_1 + \dots + \pi_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_0 - q\pi_4 = 0 \\ -\pi_1 + q\pi_3 + p\pi_4 = 0 \\ q\pi_1 + p\pi_2 - \pi_3 = 0 \\ \pi_0 + p\pi_1 - \pi_4 = 0 \\ \pi_0 + \dots + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \pi(0) = q\pi(4) \\ \pi(1) = q\pi(3) + p\pi(4) \\ \pi(2) = \pi(3) \\ q\pi(2) + (1-p)\pi(3) = 0 \\ \pi(4) = (1-q) - p\pi(2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi(0) = q\pi(4) \\ \pi(1) - q\pi(3) - p\pi(4) = 0 \\ \pi(2) = \pi(3) \\ q(\pi(3) - \pi(2)) = 0 \\ p\pi(4) - p\pi(2) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \pi(0) = q\pi(4) \\ \pi(1) - q\pi(3) - p\pi(4) = 0 \\ \pi(2) = \pi(3) \\ \pi(3) = \pi(2) \\ \pi(4) = \pi(2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi(1) = \pi(2) = \pi(3) = \pi(4) \\ \pi(1) - q\pi(3) - p\pi(4) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Έχουμε } \sum_{i=0}^4 \pi(i) = 1 \Rightarrow \pi(0) + 4\pi(4) = 1 \Rightarrow$$

$$q\pi(4) + 4\pi(4) = 1 \Rightarrow \pi(4) = \frac{1}{4+q}$$

Άρα

$$\begin{cases} \pi(1) = \pi(2) = \pi(3) = \pi(4) = \frac{1}{4+q} \\ \pi(0) = \frac{q}{4+q} \end{cases}$$

Για παράδειγμα, αν $p = 0.6$ και $q = 0.4$ τότε η πιθανότητα να βραχώ είναι

$$P(\text{wet}) = \pi(0) \cdot p$$

(Πιθανότητα να είμαι σε χώρο χωρίς ομπρέλες ΚΑΙ να βρέξει).

Bonus:

Αν θέλω η πιθανότητα να βραχώ να είναι κάτω από 1% πόσες ομπρέλες χρειάζομαι;
 $\hookrightarrow$ Έστω ότι χρειάζομαι N ομπρέλες. Όμοια με την περίπτωση που είχα 4:

$$\pi(1) = \dots = \pi(N) = \frac{1}{q+N}$$

$$\pi(0) = \frac{q}{q+N}$$

Άρα, η πιθανότητα να βραχώ είναι

$$P(\text{wet}) = \pi(0) \cdot p = \frac{q}{q+N} \cdot p$$

$$\text{Θέλω } \frac{qp}{q+N} < \frac{1}{100} \Rightarrow 100qp < q+N \Rightarrow$$

$$N > 100qp - q$$

Αν πάρουμε πάλι $p = 0.6$ και $q = 0.4$:

$$N > 23.6$$

Άσκηση

Σε έναν αυτοκινητόδρομο τα $2/3$ των φορτηγών ακολουθούνται από ΙΧ. Το $1/5$ των ΙΧ ακολουθούνται από φορτηγά. Ποιο το ποσοστό των ΙΧ;

Λύση

Ορίζουμε $X_t = \begin{cases} 0, & \text{αν το όχημα είναι φορτηγό τη στιγμή } t \\ 1, & \text{αν το όχημα είναι ΙΧ} \end{cases}$

Είναι ΜΑ με χώρο καταστάσεων $S = \{0, 1\}$.

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/5 & 4/5 \end{pmatrix}$$

Το ποσοστό των ΙΧ αυτοκινήτων είναι το $\pi(1)$.

$$\pi \mathbb{P} = \pi \Rightarrow (\pi(0), \pi(1)) \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/5 & 4/5 \end{pmatrix} = (\pi(0), \pi(1))$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1/3\pi(0) + 1/5\pi(1) = \pi(0) \\ 2/3\pi(0) + 4/5\pi(1) = \pi(1) \\ \pi(0) + \pi(1) = 1 \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{cases} \pi(1) = \frac{10}{13} \\ \pi(0) = \frac{3}{13} \end{cases}$$

Άρα, περίπου 76% είναι ΙΧ.